

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 7

Primerjalna metoda
tokovna in napetostna

5 rešenih nalog iz izpitov 2021–2024

podtipa 7a–7b

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Ideja primerjalne metode	2
1.2	Izpeljava obeh razmerij	2
1.3	Ključna prednost: pogrešek instrumenta se pokrajša	3
1.4	Negotovost razmerja – osrednja formula	3
1.5	Formula za zahtevano ločljivost (podtipa 7a in 7b, naloge 1, 2, 4)	3
1.6	Kje vzeti vrednost X	4
2	Podtip 7a: Tokovna primerjalna metoda	5
2.1	Naloga 1 – Zahtevana ločljivost ampermetra [MUNI210506, naloga 2]	5
2.2	Naloga 2 – Ista naloga z drugimi podatki [MUNI220202, naloga 2]	6
3	Podtip 7b: Napetostna primerjalna metoda	6
3.1	Naloga 3 – Kako se spremeni negotovost, če upora nista blizu [MUNI230125, naloga 1]	6
3.2	Naloga 4 – Zahtevana ločljivost voltmetra [MUNI230606, naloga 3]	8
3.3	Naloga 5 – Merilni rezultat z efektivnim številom stopenj [MUNI240202, naloga 2]	9
4	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	11
4.1	Ključne formule	11
4.2	Postopek za naloge o zahtevani ločljivosti	11
4.3	Pregled vseh rešenih nalog	11
4.4	Najpogostejše napake	11

1 Teoretični uvod

1.1 Ideja primerjalne metode

Namesto da bi upornost merili absolutno, jo **primerjamo** z referenčno (znano) upornostjo. Merimo torej *razmerje* dveh veličin – in ravno v tem je moč metode: če se instrument pri obeh meritvah zmoti *enako*, se pogrešek v kvocientu **pokrajša**.

	Tokovna metoda	Napetostna metoda
vir	napetostni (U_0 stabilen)	tokovni (I_p stabilen)
vezava uporov	vzporedno	zaporedno
kaj je enako	napetost na obeh	tok skozi oba
kaj merimo	tokova I_1, I_2 (ampermeter)	napetosti U_1, U_2 (voltmeter)
razmerje	$r_x = \frac{R_1}{R_2} = \frac{I_2}{I_1}$	$r_x = \frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2}$

Pozor

Pazi na obrnjeno razmerje pri tokovni metodi! Pri vzporedni vezavi teče *večji* tok skozi *manjši* upor, zato je $R_1/R_2 = I_2/I_1$ – indeksa sta zamenjana. Pri napetostni metodi pa je razmerje »naravno«: $R_1/R_2 = U_1/U_2$.

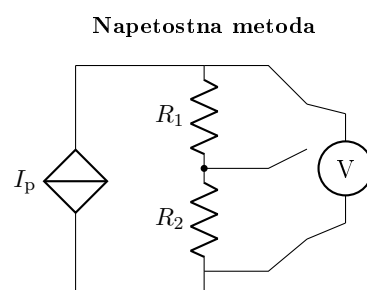
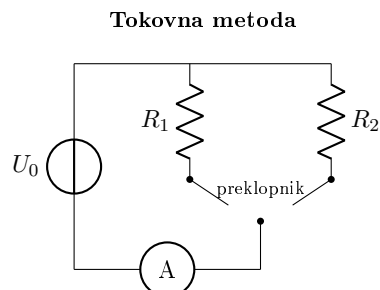
1.2 Izpeljava obeh razmerij

Tokovna metoda – upora sta vzporedna na skupni napetosti U_0 :

$$U_0 = I_1 R_1 = I_2 R_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{I_2}{I_1} = r_x$$

Napetostna metoda – skozi oba teče isti tok I_0 :

$$I_0 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2} = r_x$$



1.3 Ključna prednost: pogrešek instrumenta se pokrajša

Zakaj sta upora blizu skupaj tako pomembna

Instrument ima lastni pogrešek $E(X)$, ki je odvisen od odčitka. Če sta *oba* odčitka skoraj enaka ($X_1 \approx X_2$), je tudi pogrešek pri obeh skoraj enak ($E(X_1) \approx E(X_2)$) – v kvocientu X_1/X_2 se torej **pokrajša**:

$$r_x = \frac{X_1 + E(X_1)}{X_2 + E(X_2)} \approx \frac{X_1}{X_2} \quad (\text{če } E(X_1) \approx E(X_2))$$

Ostane le **negotovost zaradi ločljivosti** instrumenta, ki je bistveno manjša od njegovega lastnega pogreška.

Če pa sta upora narazen (npr. 5%), sta odčitka različna, pogreška se ne pokrajšata, in v negotovost moramo vključiti *celoten* mejni pogrešek instrumenta. Rezultat je za red velikosti slabši – glej Nalogo 3.

Pozor

Praktično pravilo: primerjalna metoda je smiselna le, kadar je relativna razlika med uporoma **manjša od 1%**:

$$\delta = \frac{R_x - R_N}{R_N}, \quad |\delta| < 1\%$$

1.4 Negotovost razmerja – osrednja formula

Ker je r_x kvocient dveh veličin, se **relativne** negotovosti seštevajo kvadratno:

$$w_c(r_x) = \frac{u(r_x)}{r_x} = \sqrt{\left[\frac{u(X_1)}{X_1}\right]^2 + \left[\frac{u(X_2)}{X_2}\right]^2}$$

Ker sta odčitka skoraj enaka in isti instrument obakrat prispeva *isto* negotovost ločljivosti:

$$w_c(r_x) \approx \sqrt{2} \cdot \frac{u(X)_q}{X}$$

Negotovost zaradi ločljivosti

Ločljivost Q je *razpetina* zadnjega mesta, zato pri enakomerni porazdelitvi:

$$u(X)_q = \frac{Q}{2\sqrt{3}}$$

Zakaj $2\sqrt{3}$ in ne le $\sqrt{3}$

Isti razlog kot pri Tipu 4: Q je *celotna* širina koraka, zato jo najprej razpolovimo ($\pm Q/2$), šele nato delimo s $\sqrt{3}$ (enakomerna porazdelitev). Pri meji pogreška M (Tip 1) delimo samo s $\sqrt{3}$, ker je M že polovica intervala.

1.5 Formula za zahtevano ločljivost (podtipa 7a in 7b, naloge 1, 2, 4)

Združimo obe zgornji formuli in rešimo za Q :

$$w_c(r_x) = \sqrt{2} \cdot \frac{Q}{2\sqrt{3}X} = \frac{Q}{X\sqrt{6}} \leq w_{\text{zahtevana}}$$

$$Q \leq w_{\text{zahtevana}} \cdot \sqrt{6} \cdot X$$

kjer je X odčitek instrumenta (tok ali napetost).

Od kod $\sqrt{6}$

$\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{6}}{2} = \sqrt{6} \approx 2,449$. Ta faktor se pojavi v vseh treh nalogah o zahtevani ločljivosti – vredno si ga je zapomniti.

Pozor

Rezultat vedno zaokrožimo NAVZDOL na prvo desetiško vrednost (1, 10, 100 ...), ker je ločljivost instrumenta vedno desetiška (1 dig). Če izračun da $12,2 \mu\text{A}$, izberemo $10 \mu\text{A}$ – ne $20 \mu\text{A}$, ker bi to zahtevo kršilo.

1.6 Kje vzeti vrednost X

Naloge določijo odčitek posredno:

- »tokova sta *večja od polovice* I_D « $\Rightarrow$ najbolj neugoden primer je $X = I_D/2$
- »tokova sta *blizu* I_D « $\Rightarrow X \approx I_D$
- »napetosti sta *blizu* U_D « $\Rightarrow X \approx U_D$

Zakaj tako?

Manjši odčitek pomeni večjo *relativno* negotovost ločljivosti, torej strožjo zahtevo za Q . Zato pri »večji od polovice« vzamemo ravno polovico – najbolj neugoden primer.

2 Podtip 7a: Tokovna primerjalna metoda

2.1 Naloga 1 – Zahtevana ločljivost ampermetra [MUNI210506, naloga 2]

Podatki

Merimo razmerje $r_x = R_1/R_2 \doteq 1,01$ s tokovno primerjalno metodo.

Ampermeter: $I_D = 100 \text{ mA}$, $M_I = \pm(0,01\% I_1 + 0,02\% I_D)$.

Zagotovimo, da sta tokova **večja od polovice** I_D .

Vpliva stabilnosti napetostnega vira in notranje upornosti ampermetra sta zanemarljiva.

Vprašanje: Kakšno ločljivost $Q_I = 1 \text{ dig}$ bi moral imeti ampermeter, da bi bila skupna negotovost $w_c(r_x) \leq 10^{-4}$?

1. korak – razmerje uporov iz tokov

Upora sta vzporedno na istem stabilnem viru U_0 , notranja upornost ampermetra je zanemarljiva ($R_A \ll R$):

$$U_0 = I_1 R_1 = I_2 R_2 \quad \implies \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{I_2}{I_1} = r_x \doteq 1,01$$

2. korak – negotovost razmerja

Ker je r_x kvocient dveh tokov:

$$w_c(r_x) = \frac{u(r_x)}{r_x} = \sqrt{\left[\frac{u(I_1)}{I_1}\right]^2 + \left[\frac{u(I_2)}{I_2}\right]^2}$$

3. korak – lastni pogrešek se pokrajša

Tokova se razlikujeta le za 1%, zato se ampermeter pri obeh meritvah **dvakrat enako zmoti** – lastni pogrešek se v kvocientu pokrajša. Ostaneta le pogreška odčitavanja (ločljivost):

$$w_c(r_x) = \sqrt{\left[\frac{u(I_1)_q}{I_1}\right]^2 + \left[\frac{u(I_2)_q}{I_2}\right]^2} \doteq \sqrt{2} \frac{u(I)_q}{I}$$

Zakaj tako?

Zato podatek $M_I = \pm(0,01\% I_1 + 0,02\% I_D)$ v izračunu sploh **ne nastopa** – je le »motnja«, ki preveri, ali razumeš bistvo primerjalne metode. To je pogosta past pri tem tipu.

4. korak – negotovost ločljivosti

Ločljivost Q_I je razpetina, zato pri enakomerni porazdelitvi:

$$u(I)_q = \frac{\Delta(I)_q}{2\sqrt{3}} = \frac{Q_I}{2\sqrt{3}}$$

$$w_c(r_x) = \sqrt{2} \cdot \frac{Q_I}{2\sqrt{3} I} = \frac{Q_I}{I\sqrt{6}} \leq 10^{-4}$$

5. korak – izračun Q_I

Najbolj neugoden primer je najmanjši tok, torej $I \geq I_D/2 = 50 \text{ mA}$:

$$Q_I \leq 10^{-4} \cdot \sqrt{6} \cdot 50 \text{ mA} = 10^{-4} \cdot 2,449 \cdot 50 \text{ mA} = 12,25 \mu\text{A}$$

Rezultat

$$Q_I \leq 12,2 \mu\text{A} \rightarrow \mathbf{Q_I = 10 \mu\text{A}}$$

Zaokrožimo *navzdol* na prvo desetiško vrednost.

2.2 Naloga 2 – Ista naloga z drugimi podatki [MUNI220202, naloga 2]**Podatki**

Merimo razmerje $r_x = R_1/R_2 \doteq 0,99$ s tokovno primerjalno metodo.

Ampermeter: $I_D = 110 \text{ mA}$, $M_I = \pm(0,02\% I_1 + 0,02\% I_D)$.

Tokova sta **blizu vrednosti** I_D .

Vprašanje: Kakšno ločljivost Q_I bi moral imeti ampermeter, da bi bila $w_c(r_x) \leq 5 \cdot 10^{-5}$?

1.–4. korak – enako kot v Nalogi 1

$$r_x = \frac{I_2}{I_1} \doteq 0,99, \quad w_c(r_x) \doteq \sqrt{2} \frac{u(I)_q}{I} = \frac{Q_I}{I\sqrt{6}} \leq 5 \cdot 10^{-5}$$

5. korak – izračun Q_I

Tokrat je odčitek blizu dosega, torej $I \approx 110 \text{ mA}$:

$$Q_I \leq 5 \cdot 10^{-5} \cdot \sqrt{6} \cdot 110 \text{ mA} = 5 \cdot 10^{-5} \cdot 2,449 \cdot 110 \text{ mA} = 13,47 \mu\text{A}$$

Rezultat

$$Q_I \leq 13,5 \mu\text{A} \rightarrow \mathbf{Q_I = 10 \mu\text{A}}$$

Primerjava nalog 1 in 2

	Naloga 1	Naloga 2
zahtevana w_c	10^{-4}	$5 \cdot 10^{-5}$ (<i>strožja</i>)
odčitek I	50 mA	110 mA (<i>višji</i>)
izračunan Q_I	12,2 μA	13,5 μA

Zahteva je bila v Nalogi 2 dvakrat strožja, a je odčitek dvakrat višji – oba učinka se skoraj izničita in rezultata sta podobna. **Odločilno je razmerje $w_c \cdot X$** , ne posamezna vrednost.

3 Podtip 7b: Napetostna primerjalna metoda**3.1 Naloga 3 – Kako se spremeni negotovost, če upora nista blizu [MUNI230125, naloga 1]****Podatki**

Merimo dva upora: $R_1 \approx 0,995 \text{ k}\Omega$ oziroma $R_2 \approx 1,050 \text{ k}\Omega$ po napetostni primerjalni metodi.

Vezje napajamo z idealnim tokovnim virom. Voltmeter: $M_U = \pm(0,1\% U + 0,1\% U_D)$, $U \approx U_D = 2 \text{ V}$, ločljivost $\Delta U_q = 1 \text{ mV}$.

Uporovni etalon: $R_N = 1,0000 (1 \pm 10^{-4}) \text{ k}\Omega$.

Za vrednotenje uporabimo poenostavljen izraz $R_x = R_N \cdot U_x / U_N$.

Vprašanje: Kako se spremeni standardna merilna negotovost pri merjenju R_1 oziroma R_2 ?

Bistvo naloge

To je najbolj poučna naloga celotnega tipa: pokaže, **zakaj** je primerjalna metoda dobra le, kadar sta upora blizu skupaj. Ista metoda, isti instrumenti – a rezultat se razlikuje za **faktor 8**.

1. korak – kako daleč sta upora od etalona

$$\delta_1 = \frac{R_1 - R_N}{R_N} = \frac{0,995 - 1,000}{1,000} = -0,5\% \quad (\text{blizu, } |\delta| < 1\%)$$

$$\delta_2 = \frac{R_2 - R_N}{R_N} = \frac{1,050 - 1,000}{1,000} = +5\% \quad (\text{daleč})$$

2. korak – prvi primer (R_1 , upora blizu)

Ker sta odčitka U_x in U_N skoraj enaka, sta tudi pogreška voltmetra skoraj enaka in se v kvocientu **pokrajšata**. Ostaneta le negotovost etalona in *dvakrat* negotovost ločljivosti (ker smo napetost odčitali dvakrat):

$$w_{R_1} = \sqrt{w^2(R_N) + 2 \left[\frac{u(U_x)_q}{U_x} \right]^2} = \sqrt{\left(\frac{m_{R_N}}{\sqrt{3}} \right)^2 + 2 \left(\frac{\Delta U_q}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{U_D} \right)^2}$$

$$w_{R_1} = \sqrt{\left(\frac{10^{-4}}{\sqrt{3}} \right)^2 + 2 \left(\frac{10^{-3} \text{ V}}{2\sqrt{3} \cdot 2 \text{ V}} \right)^2} = \sqrt{(5,774 \cdot 10^{-5})^2 + 2 (1,443 \cdot 10^{-4})^2}$$

Rezultat

$$w_{R_1} = 2,12 \cdot 10^{-4} \longrightarrow \mathbf{2,2 \cdot 10^{-4}}$$

3. korak – drugi primer (R_2 , upora daleč)

Ker sta upora 5% narazen, sta odčitka različna, zato sta **različna tudi pogreška** voltmetra – v kvocientu ju ne moremo izločiti. Upoštevati moramo *celoten* mejni pogrešek instrumenta, in to *dvakrat*:

$$w_{R_2} = \sqrt{w_{R_N}^2 + w_{U_N}^2 + w_{U_x}^2} = \sqrt{\left(\frac{10^{-4}}{\sqrt{3}} \right)^2 + 2 \left(\frac{0,001 + 0,001 \cdot U_D / 2 \text{ V}}{\sqrt{3}} \right)^2}$$

$$w_{R_2} = \sqrt{(5,774 \cdot 10^{-5})^2 + 2 \left(\frac{0,002}{\sqrt{3}} \right)^2} = \sqrt{(5,774 \cdot 10^{-5})^2 + 2 (1,1547 \cdot 10^{-3})^2}$$

Rezultat

$$w_{R_2} = 1,64 \cdot 10^{-3} \longrightarrow \mathbf{1,7 \cdot 10^{-3}}$$

4. korak – sklep

$$\frac{w_{R_2}}{w_{R_1}} = \frac{1,64 \cdot 10^{-3}}{2,12 \cdot 10^{-4}} = 7,7$$

Rezultat

V drugem primeru se negotovost **poveča skoraj osemkrat**.

Sklep: Pri primerjalnih metodah zmanjšamo negotovost le, če sta primerjana upora blizu skupaj ($|\delta| < 1\%$).

Kaj se je konkretno spremenilo

Prispevek	R_1 (blizu)	R_2 (daleč)
etalon R_N	$5,77 \cdot 10^{-5}$	$5,77 \cdot 10^{-5}$
voltmeter (dvakrat)	$1,44 \cdot 10^{-4}$ (<i>le ločljivost</i>)	$1,15 \cdot 10^{-3}$ (<i>celoten M_U</i>)

Prispevek etalona je nespremenjen; spremeni se *samo* prispevek voltmetra – ker v drugem primeru ne moremo več izkoristiti pokrajšanja pogreškov. Prav to je jedro primerjalne metode.

3.2 Naloga 4 – Zahtevana ločljivost voltmetra [MUNI230606, naloga 3]**Podatki**

Merimo razmerje $r_x = R_1/R_2 \doteq 0,99$ z napetostno primerjalno metodo.

Voltmeter: $U_D = 2\text{ V}$, $M_U = \pm(0,002\% U_i + 0,001\% U_D)$.

Napetosti sta blizu U_D . Vpliva stabilnosti tokovnega vira in notranje upornosti voltmetra sta zanemarljiva.

Vprašanje: Kakšno ločljivost $Q_U = 1$ dig bi moral imeti voltmeter, da bi bila $w_c(r_x) \leq 10^{-5}$? Skiciraj merilno vezje.

1. korak – razmerje uporov iz napetosti

Skozi oba upora teče isti tok (stabilen tokovni vir), notranja upornost voltmetra je zanemarljivo velika:

$$I_0 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2} = r_x \doteq 0,99$$

2.–3. korak – negotovost razmerja

Napetosti se razlikujeta le za 1%, zato se lastni pogrešek voltmetra pokrajša:

$$w_c(r_x) = \sqrt{\left[\frac{u(U_1)_q}{U_1}\right]^2 + \left[\frac{u(U_2)_q}{U_2}\right]^2} \doteq \sqrt{2} \frac{u(U)_q}{U} = \sqrt{2} \cdot \frac{Q_U}{2\sqrt{3}U} = \frac{Q_U}{U\sqrt{6}} \leq 10^{-5}$$

4. korak – izračun Q_U

Napetosti sta blizu dosega, torej $U \approx 2\text{ V}$:

$$Q_U \leq 10^{-5} \cdot \sqrt{6} \cdot 2\text{ V} = 10^{-5} \cdot 2,449 \cdot 2\text{ V} = 48,99\text{ }\mu\text{V}$$

Rezultat

$$Q_U \leq 49\text{ }\mu\text{V} \quad \rightarrow \quad \mathbf{Q_U = 10\text{ }\mu V}$$

Zakaj $10\ \mu\text{V}$ in ne $40\ \mu\text{V}$

Ker je ločljivost digitalnega instrumenta vedno desetiška vrednost zadnjega mesta ($1, 10, 100\ \mu\text{V} \dots$). Naslednja možnost navzdol od $49\ \mu\text{V}$ je $10\ \mu\text{V}$. Vrednost $40\ \mu\text{V}$ ni realna ločljivost prikazovalnika.

3.3 Naloga 5 – Merilni rezultat z efektivnim številom stopenj [MUNI240202, naloga 2]**Podatki**

Napetostna primerjalna metoda; **efektivno število amplitudnih stopenj** voltmetra: $m_U = 1,4 \cdot 10^3$.

Referenčni upor: $R_N = 10,131 (1 \pm 10^{-4})\ \Omega$.

Voltmeter s $5\frac{1}{2}$ -mestnim prikazom kaže: $U_x = 1,50422\ \text{V}$, $U_N = 1,52431\ \text{V}$.

Zveza: $m_U = U_D/s(U)$.

Vprašanje: Zapiši merilni rezultat za upornost R_x .

Kaj je pri tej nalogi novega

Prvič se pojavi **efektivna ločljivost** $s(U)$ namesto nominalne ločljivosti Q . Efektivno število stopenj m_U (glej Tip 3) upošteva, da šum instrumenta preglasi zadnja mesta prikaza – zato je *dejanska* ločljivost bistveno slabša od tiste, ki jo kaže prikazovalnik.

1. korak – vrednost upornosti

$$R_x = R_N \frac{U_x}{U_N} = 10,131\ \Omega \cdot \frac{1,50422\ \text{V}}{1,52431\ \text{V}} = 9,99748\ \Omega \rightarrow 9,997\ \Omega$$

2. korak – nominalna ločljivost voltmetra

$5\frac{1}{2}$ -mestni prikaz pri odčitku $1,50422\ \text{V}$ pomeni zadnje mesto $10\ \mu\text{V}$:

$$u(U)_q = \frac{10\ \mu\text{V}}{2\sqrt{3}} = 2,89\ \mu\text{V}$$

3. korak – efektivna ločljivost

$5\frac{1}{2}$ -mestni prikaz ima doseg $U_D = 1,99999\ \text{V} \doteq 2\ \text{V}$. Iz efektivnega števila stopenj:

$$s(U) = \frac{U_D}{m_U} = \frac{2\ \text{V}}{1,4 \cdot 10^3} = 1,429\ \text{mV}$$

4. korak – katera ločljivost prevlada

$$\frac{u(U)_q}{s(U)} = \frac{2,89\ \mu\text{V}}{1,429\ \text{mV}} = 0,002$$

Nominalna ločljivost je 500-krat manjša od efektivne, zato jo **zanemarimo**. V negotovosti upoštevamo le prispevek etalona in efektivne ločljivosti.

Zakaj tako?

Instrument sicer *prikaže* $10\ \mu\text{V}$, a ta mesta so preglášena s šumom – dejansko lahko razločimo šele spremembe reda $1,4\ \text{mV}$. Upoštevanje nominalne ločljivosti bi dalo močno preoptimistično oceno negotovosti.

5. korak – skupna relativna negotovost

Napetosti sta blizu skupaj (okoli 1%), zato se pogrešek voltmetra pokrajša; ostaneta etalon in *dvakrat* efektivna ločljivost:

$$\begin{aligned}\frac{u(R_x)}{R_x} &= \sqrt{\frac{m_{R_N}^2}{3} + 2 \left(\frac{s(U)}{U_N} \right)^2} = \sqrt{\frac{(10^{-4})^2}{3} + 2 \left(\frac{1,429 \cdot 10^{-3}\ \text{V}}{1,5042\ \text{V}} \right)^2} \\ &= \sqrt{3,33 \cdot 10^{-9} + 2 (9,50 \cdot 10^{-4})^2} = 1,345 \cdot 10^{-3}\end{aligned}$$

6. korak – absolutna negotovost

$$u(R_x) = R_x \cdot 1,345 \cdot 10^{-3} = 9,997\ \Omega \cdot 1,345 \cdot 10^{-3} = 13,44\ \text{m}\Omega \rightarrow 14\ \text{m}\Omega$$

Rezultat

$$R_x = 9,997\ \Omega, \quad u(R_x) = 14\ \text{m}\Omega, \quad n = 1$$

Kateri prispevek prevladuje

Prispevek efektivne ločljivosti ($9,5 \cdot 10^{-4}$ dvakrat) je **skoraj 17-krat večji** od prispevka etalona ($5,8 \cdot 10^{-5}$). Meritev bi torej izboljšali z manj šumnim voltmetrom, ne z boljšim etalonom.

4 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

4.1 Ključne formule

Situacija	Formula
tokovna metoda	$r_x = \frac{R_1}{R_2} = \frac{I_2}{I_1}$ (indeksa <i>zamenjana</i> !)
napetostna metoda	$r_x = \frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2}$
neznana upornost	$R_x = R_N \frac{U_x}{U_N}$
negotovost razmerja	$w_c(r_x) = \sqrt{w^2(X_1) + w^2(X_2)} \doteq \sqrt{2} \frac{u(X)_q}{X}$
negotovost ločljivosti	$u(X)_q = \frac{Q}{2\sqrt{3}}$
zahtevana ločljivost	$Q \leq w_{\text{zaht}} \cdot \sqrt{6} \cdot X$
upora blizu ($ \delta < 1\%$)	$w = \sqrt{w^2(R_N) + 2 \left[\frac{u(U)_q}{U} \right]^2}$
upora daleč	$w = \sqrt{w^2(R_N) + 2 \left[\frac{M_U/U}{\sqrt{3}} \right]^2}$
efektivna ločljivost	$s(U) = \frac{U_D}{m_U}$

4.2 Postopek za naloge o zahtevani ločljivosti

1. Zapiši razmerje (I_2/I_1 ali U_1/U_2).
2. Ugotovi, da se lastni pogrešek pokrajša (odčitka sta blizu) $\Rightarrow$ ostane le ločljivost.
3. Uporabi $Q \leq w_{\text{zaht}} \cdot \sqrt{6} \cdot X$.
4. Za X vzemi najbolj neugoden odčitek (»večji od polovice« $\rightarrow$ polovica; »blizu I_D « $\rightarrow I_D$).
5. **Zaokroži navzdol** na desetiško vrednost.

4.3 Pregled vseh rešenih nalog

Naloga	Metoda	Iščemo	Izračun	Rezultat
1	tokovna	Q_I	$12,2 \mu\text{A}$	$10 \mu\text{A}$
2	tokovna	Q_I	$13,5 \mu\text{A}$	$10 \mu\text{A}$
3	napetostna	w blizu/daleč	–	$2,2 \cdot 10^{-4} / 1,7 \cdot 10^{-3}$
4	napetostna	Q_U	$49 \mu\text{V}$	$10 \mu\text{V}$
5	napetostna	R_x	–	$9,997 \Omega \pm 14 \text{ m}\Omega$

4.4 Najpogostejše napake

1. Obrnjeno razmerje pri tokovni metodi. $R_1/R_2 = I_2/I_1$, ne I_1/I_2 .

2. **Upoštevanje M_I oz. M_U , ko se pokrajša.** Če sta odčitka blizu ($< 1\%$), lastni pogrešek instrumenta *izpade* – podan je le kot motnja.
3. **Pozabljen faktor 2 pri ločljivosti:** $u_q = Q/(2\sqrt{3})$, ne $Q/\sqrt{3}$.
4. **Pozabljen $\sqrt{2}$ (oz. faktor 2 pod korenem),** ker odčitamo *dvakrat*.
5. **Zaokroževanje navzgor.** $12,2\ \mu\text{A} \rightarrow 10\ \mu\text{A}$, ne $20\ \mu\text{A}$ – sicer zahteva ni izpolnjena.
6. **Napačen X v formuli.** »Večji od polovice I_D « pomeni $X = I_D/2$ (najbolj neugodno), ne I_D .
7. **Zamenjava nominalne in efektivne ločljivosti** (Naloga 5). Ko je podano m_U , uporabi $s(U) = U_D/m_U$ – nominalna je zanemarljiva.

Konec Tipa 7 – 5 rešenih nalog (podtipa 7a–7b)